

FL-DCD-7224-4 数字光源控制器

产品使用说明书

☺ 温馨提示：

- 1、请仔细阅读该使用说明书。
- 2、使用控制器前，请确认控制器的输出规格（电压、功率）与所用 LED 光源的电源规格是否匹配。
- 3、接线时务必切断输入电源。通电前仔细检查输入输出线是否连接正确，确保电源可靠工作。
- 4、测量电源外壳与输入输出的绝缘电阻，以免触电。
- 5、版本号：V2



目录

1、特点	3
2、规格参数	3
3、面板说明	4
4、面板功能说明	5
4.1 数码管说明	5
4.2 按键说明	5
4.3 指示灯说明	5
4.4 触发输入说明	5
4.5 串口说明	5
4.6 输出接口说明	6
4.7 电源输入接口	6
5、工作模式与触发输入	6
5.1 工作模式	6
5.2 触发输入	7
6、计算机远程控制	8
6.1 上位机软件界面说明	8
6.2 通信协议数据格式	9
7、通信指令汇总	19
8、触发接线图	20
9、控制器尺寸图	22

1、特点

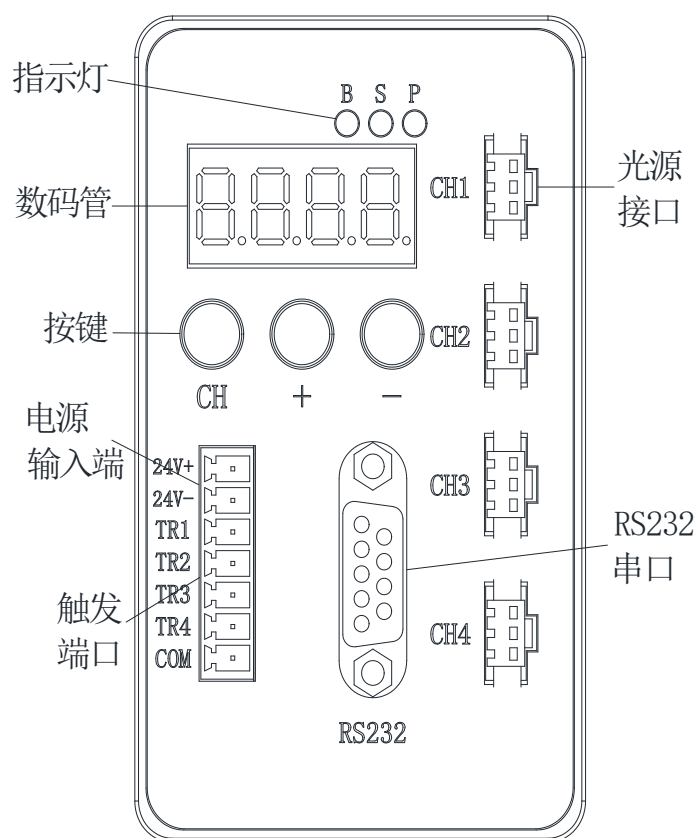
- 外触发高低电平可选择，使用灵活。
- 一个控制器可以独立控制 4 个不同的 LED 光源。
- 输入外部触发信号可以控制灯的亮灭。
- 适用于恒压 24V，功率 72W 以内的各种 LED 光源。
- 支持串口与按键设定亮度值（0~999）。
- 具有过流、过压、短路保护功能。

2、规格参数

基本参数	控制器型号	FL-DCD-7224-4
	驱动方式	恒压
	调光方式	PWM 脉宽调节
	调光等级	1000 级（000-999）
	等级调节方式	RS232 或按键
	通信方式	RS232（115200bps）
	输出通道	4 通道
	光源接口	SMR-03V-BC
性能参数	输入电压	DC 24V
	输出电压	DC 24V
	单通道最大功率	72W
	总功率	72W
	触发输入电压	DC 5V-24V
	触发输入	高电平输入时光源点亮
	外部触发延时	<10us
	工作模式	常亮、触发、跟随触发
标准参数	散热方式	自然散热
	工作环境温度	0℃~40℃

	工作环境湿度	20～85%RH（非凝结）
	存储环境温度	-20℃～60℃
	存储环境湿度	20～85%RH（非凝结）
	外形尺寸	100mm*60mm*72mm（不包含导轨）
	标配配件	AC 线
	可选配件	RS-232 通讯线

3、面板说明



4、面板功能说明

4.1 数码管说明

从左往右分别为数码管的第 1 位、第 2 位、第 3 位、第 4 位。第 1 位数码管显示通道号（通道 1、通道 2、通道 3、通道 4、模式选择 H.），后三位数码管显示当前通道的亮度值（000-999）。“H.”为触发模式选择，可选择模式分别为 0、1、2。

4.2 按键说明

按“CH”按键可以切换通道号和工作模式选择；触发模式 2 下，长按按键“CH”，进入到输出脉宽设置功能，设置完成后长按“CH”按键可以退出此功能。

按“+”或“-”，可以调整当前通道的亮度值（调整范围 000-999），长按可以快速调节，“H.”时按“+”或“-”可以切换控制器的工作模式。

4.3 指示灯说明

“B”是控制器上电指示灯，指示灯点亮，说明控制器已通电。控制器工作的时候，指示灯常亮。

“S”表示触发模式 1，控制器工作在触发模式 1 时，“S”指示灯点亮。

“P”表示触发模式 2，控制器工作在触发模式 2 时，“P”指示灯点亮。

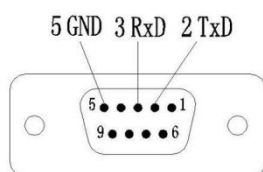
“S”、“P”指示灯同时点亮，可以设置控制器在触发模式 2 下的输出频闪脉宽。设置范围是 0-999ms。

4.4 触发输入说明

面板上的触发 TR1、TR2、TR3、TR4、分别对应通道 1、2、3、4 的触发输入端，COM 为 4 路触发输入公共端，输入电压范围 DC 5V-24V。

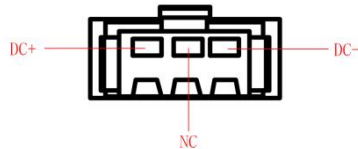
4.5 串口说明

打开专用串口调光软件，可以在该软件下读取当前控制器的亮度值、或设置亮度值。串口接线定义如下：



4.6 输出接口说明

输出接口 CH1、CH2、CH3、CH4 分别对应通道 1、2、3、4，连接光源后，即可实现对光源亮度的控制。光源接口定义如下：



4.7 电源输入接口

将 DC 24V 电源线接入控制器，其中“24V”接正极，“0V”接负极。

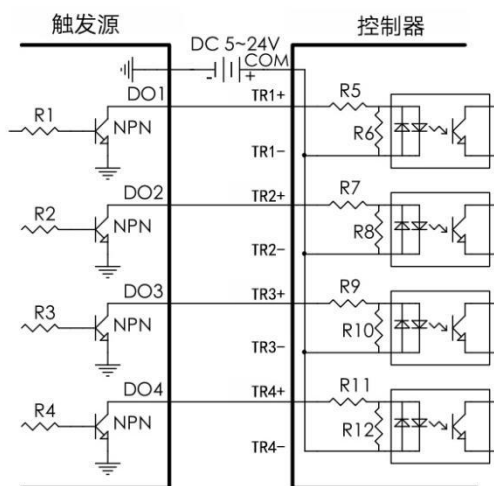
5、工作模式与触发输入

5.1 工作模式

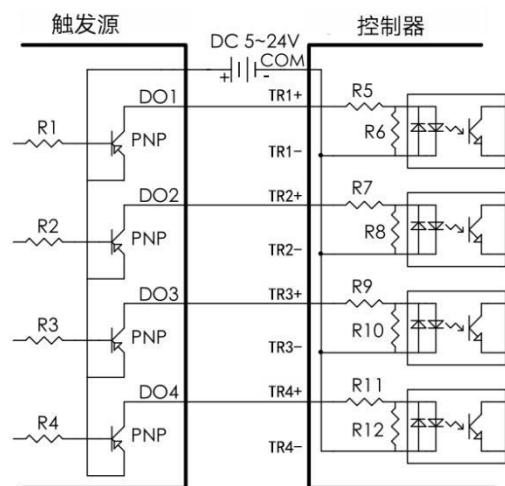
工作模式	指示灯			功能说明
	B	S	P	
常亮模式	亮	灭	灭	光源常亮，亮度调节 0-999
触发模式 1	亮	亮	灭	触发端输入高电平光源点亮 触发端输入高电平光源点亮
触发模式 2	亮	灭	亮	触发端输入上升沿信号时，光源点亮对应的时间，时间设定范围是 0-999ms
备注：触发模式 2 下，长按 CH 按键，进入输出脉宽调节界面，此时指示灯 B、S、P 全部点亮。调节范围是 0-999ms，再次长按 CH 按键，退回上一级。				

5.2 触发输入

控制器内部采用双向高速光耦，光耦的正负极分别引出到控制器的面板端。
触发输入电压范围 DC 5-24V。



NPN型触发接线图



PNP型触发接线图

6、计算机远程控制

6.1 上位机软件界面说明

在计算机上运行上位机软件，出现以下界面：



（1）端口设置：控制器与计算机通过串口连接后，在计算机上查询控制器占用的 COM 口，选择对应的 COM 口。波特率选择 115200，此时的端口状态会显示“连接成功”。

（2）控制栏：在控制栏中，拖动对应通道的滑块，可以调节控制器的亮度值，或者输入对应的亮度值（0-999）再按下“回车”键，同样可以实现亮度值的调节。

（3）测试栏：在测试栏中发送指令，可以设置通道的亮度值，或者读取当前通道的亮度值。

（4）接收区：右侧的接收区，显示发送的指令，以及返回的指令。

6.2 通信协议数据格式

6.2.1 设置单通道光源亮度

1、数据发送格式：

3 字节	1 字节	3 字节	1 字节
特征字	通道字	数据	结束符

★ 特征字 = SLV

★ 通道字 = 1, 2, 3, 4。分别代表 4 个输出通道。

★ 数据 = XXX（000~999 内的任一数值，当数据为 000 时不发光），对应通道电源的设置参数。

★ 结束符 = #

例如：将 1 通道亮度值设置位 130，则以 ASCII 码向下写“SLV1130#”；
若将 3 通道亮度值设置位 215，则以 ASCII 码向下写“SLV3215#”。

2、数据返回格式：

（1）若发送成功，数据返回格式：

3 字节	1 字节
特征字	通道字

★ 特征字 = SLV

★ 通道字 = 1, 2, 3, 4。分别代表 4 个输出通道。

★ 结束符 = #

例如：向 1 通道发送数据成功（正常执行）时，返回“SLV1#”；向 3 通道发送数据成功（正常执行）时，返回“SLV3#”。

（2）若发送失败，数据返回格式：

3 字节	3 字节
特征字 1	特征字 2

★ 特征字 = ERR

★ 通道字 = SLV

★ 结束符 = #

例如：向 1 通道发送数据异常（不正常执行）时，返回“ERRSLV#”；向 3 通道发送数据异常（不正常执行）时，返回“ERRSLV#”。

6.2.2 设置多通道光源亮度

1、数据发送格式：

3 字节	1 字节	12 字节	1 字节
特征字	通道字	数据	结束符

★ 特征字 = SLV

★ 通道字 = 0（选中所有通道）

★ 数据 = XXXXXXXXXXXX（000~999 内的任一数值，当数据为 000 时不发光），数据分别对应通道 1、2、3、4 的设置参数。

★ 结束符 = #

例如：将通道 1 亮度值设置位 130、将通道 2 亮度值设置位 140、将通道 3 亮度值设置位 150、将通道 4 亮度值设置位 160，则以 ASCII 码向下写“SLV0130140150160#”。

2、数据返回格式：

（1）若发送成功，数据返回格式：

3 字节	1 字节
特征字	通道字

★ 特征字 = SLV

★ 通道字 = 0（代表选中所有通道）

★ 结束符 = #

例如：若发送“SLV0130140150160#”，发送数据成功（正常执行）时，返回“SLV0#”。

（2）若发送失败，数据返回格式：

3 字节	3 字节
特征字 1	特征字 2

★ 特征字 = ERR

★ 通道字 = SLV

★ 结束符 = #

例如：若发送“SLV0130140150160#”，发送数据异常（不正常执行）时，返回“ERRSLV#”。

6.2.3 读取单通道光源亮度

1、数据发送格式：

3 字节	1 字节	1 字节
特征字	通道字	结束符

★ 特征字 = RLV

★ 通道字 = 1, 2, 3, 4。分别代表 4 个输出通道。

★ 结束符 = #

例如：读取 1 通道亮度值，则以 ASCII 码向下写“RLV1#”；读取 3 通道亮度值，则以 ASCII 码向下写“RLV3#”

2、数据返回格式：

（1）若发送成功，数据返回格式：

3 字节	1 字节	3 字节	1 字节
特征字	通道字	数据	结束符

★ 特征字 = RLV

★ 通道字 = 1, 2, 3, 4。分别代表 4 个输出通道。

★ 数据 = XXX（000~999 内的任一数值），对应通道电源的设置参数。

★ 结束符 = #

例如：向 1 通道发送读取亮度值数据成功（正常执行）时，返回“RLV1XXX#”，其中 XXX 为 1 通道当前的亮度值。

（2）若发送失败，数据返回格式：

3 字节	3 字节	1 字节
特征字 1	特征字 2	结束符

★ 特征字 = ERR

★ 通道字 = RLV

★ 结束符 = #

例如：向 1 通道发送读取亮度值数据异常（不正常执行）时，返回“ERRRLV#”。

6.2.4 读取多通道光源亮度

1、数据发送格式：

3 字节	1 字节	1 字节
特征字	通道字	结束符

★ 特征字 = RLV

★ 通道字 = 0（代表选中所有通道）。

★ 结束符 = #

例如：读取所有通道亮度值，则以 ASCII 码向下写“RLV0#”。

2、数据返回格式：

（1）若发送成功，数据返回格式：

3 字节	1 字节	12 字节	1 字节
特征字	通道字	数据	结束符

★ 特征字 = RLV

★ 通道字 = 0（代表选中所有通道）。

★ 数据 = XXXXXXXXXXXXX（000~999 内的任一数值），数据分别对应通道 1、2、3、4 的设置参数。

★ 结束符 = #

例如：发送“RLV0#”，读取所有通道亮度值数据成功（正常执行）时，返回“RLV0XXXXXXXXXXXX#”，其中 XXX 分别为 1、2、3、4 通道当前的亮度值。

（2）若发送失败，数据返回格式：

3 字节	3 字节	1 字节
特征字 1	特征字 2	结束符

★ 特征字 = ERR

★ 通道字 = RLV

★ 结束符 = #

例如：发送“RLV0#”，读取所有通道亮度值数据异常（不正常执行）时，返回“ERRRLV0#”。

6.2.5 设置控制器工作模式

1、数据发送格式：

2 字节	1 字节	1 字节
特征字	通道字	结束符

★ 特征字 = SM

★ 通道字 = 0, 1, 2。分别代表 3 种工作模式。

★ 结束符 = #

例如：将 1 通道亮度值设置工作模式 1，则以 ASCII 码向下写“SM1#”。

2、数据返回格式：

（1）若发送成功，数据返回格式：

2 字节	1 字节	1 字节
特征字	通道字	结束符

★ 特征字 = SM

★ 通道字 = 0, 1, 2。分别代表 3 种工作模式。

★ 结束符 = #

例如：向 1 通道发送数据成功（正常执行）时，返回“SM1#”。

（2）若发送失败，数据返回格式：

3 字节	3 字节	1 字节
特征字 1	特征字 2	结束符

★ 特征字 = ERR

★ 通道字 = SLV

★ 结束符 = #

例如：向 1 通道发送数据异常（不正常执行）时，返回“ERRSLV#”。

6.2.6 读取控制器工作模式

1、数据发送格式：

2 字节	1 字节
特征字	结束符

★ 特征字 = RM

★ 结束符 = #

例如：读取控制器的工作模式，则以 ASCII 码向下写“RM#”。

2、数据返回格式：

（1）若发送成功，数据返回格式：

2 字节	1 字节	1 字节
特征字	通道字	结束符

★ 特征字 = RM

★ 通道字 = 0, 1, 2。分别代表 3 种工作模式。

★ 结束符 = #

例如：向触发模式 1 下的控制器发送数据成功（正常执行）时，返回“RM1#”。

（2）若发送失败，数据返回格式：

3 字节	3 字节	1 字节
特征字 1	特征字 2	结束符

★ 特征字 = ERR

★ 通道字 = RLV

★ 结束符 = #

例如：向触发模式 1 下的控制器发送数据异常（不正常执行）时，则返回“ERRRLV#”。

6.2.7 模式 2 下设定输出脉宽

1、数据发送格式：

3 字节	1 字节	3 字节	1 字节
特征字	通道字	数据	结束符

★ 特征字 = SPW

★ 通道字 = 1, 2, 3, 4。分别代表 4 个输出通道。

★ 数据 = XXX（000~999 内的任一数值，当数据为 000 时不发光），对应通道电源的设置参数。

★ 结束符 = #

例如：将 1 通道输出脉宽设置位 120，则以 ASCII 码向下写“SPW1120#”；若将 3 通道输出脉宽设置位 215，则以 ASCII 码向下写“SPW3215#”。

2、数据返回格式：

（1）若发送成功，数据返回格式：

3 字节	1 字节
特征字	通道字

★ 特征字 = SPW

★ 通道字 = 1, 2, 3, 4。分别代表 4 个输出通道。

★ 结束符 = #

例如：向 1 通道发送数据成功（正常执行）时，返回“SPW1#”；向 3 通道发送数据成功（正常执行）时，返回“SPW3#”。

（2）若发送失败，数据返回格式：

3 字节	3 字节
特征字 1	特征字 2

★ 特征字 = ERR

★ 通道字 = SLV

★ 结束符 = #

例如：向 1 通道发送数据异常（不正常执行）时，返回“ERRSLV#”；向 3 通道发送数据异常（不正常执行）时，返回“ERRSLV#”。

6.2.8 模式 2 下设定多通道输出脉宽

1、数据发送格式：

3 字节	1 字节	12 字节	1 字节
特征字	通道字	数据	结束符

★ 特征字 = SPW

★ 通道字 = 0（选中所有通道）

★ 数据 = XXXXXXXXXXXXX（000~999 内的任一数值，当数据为 000 时不发光），数据分别对应通道 1、2、3、4 的设置参数。

★ 结束符 = #

例如：将通道 1 亮度值设置位 130、将通道 2 亮度值设置位 140、将通道 3 亮度值设置位 150、将通道 4 亮度值设置位 160，则以 ASCII 码向下写“SPW0130140150160#”。

2、数据返回格式：

（1）若发送成功，数据返回格式：

3 字节	1 字节
特征字	通道字

★ 特征字 = SPW

★ 通道字 = 0（代表选中所有通道）

★ 结束符 = #

例如：若发送“SPW0130140150160#”，数据正常执行，返回“SPW0#”。

（2）若发送失败，数据返回格式：

3 字节	3 字节
特征字 1	特征字 2

★ 特征字 = ERR

★ 通道字 = SLV

★ 结束符 = #

例如：若发送“SPW0130140150160#”，发送数据异常（不正常执行）时，返回“ERRSLV#”。

6.2.9 模式 2 下读取输出脉宽

1、数据发送格式：

3 字节	1 字节	1 字节
特征字	通道字	结束符

★ 特征字 = RPW

★ 通道字 = 1, 2, 3, 4。分别代表 4 个输出通道。

★ 结束符 = #

例如：读取 1 通道亮度值，则以 ASCII 码向下写“RPW1#”；读取 3 通道亮度值，则以 ASCII 码向下写“RPW3#”

2、数据返回格式：

（1）若发送成功，数据返回格式：

3 字节	1 字节	3 字节	1 字节
特征字	通道字	数据	结束符

★ 特征字 = RPW

★ 通道字 = 1, 2, 3, 4。分别代表 4 个输出通道。

★ 数据 = XXX（000~999 内的任一数值），对应通道电源的设置参数。

★ 结束符 = #

例如：向 1 通道发送读取亮度值数据成功（正常执行）时，返回“RPW1XXX#”，其中 XXX 为 1 通道当前的脉宽值。

（2）若发送失败，数据返回格式：

3 字节	3 字节	1 字节
特征字 1	特征字 2	结束符

★ 特征字 = ERR

★ 通道字 = RLV

★ 结束符 = #

例如：向 1 通道发送读取亮度值数据异常（不正常执行）时，返回“ERRRLV#”。

6.2.4 模式 2 下读取多通道输出脉宽

1、数据发送格式：

3 字节	1 字节	1 字节
特征字	通道字	结束符

★ 特征字 = RPW

★ 通道字 = 0（代表选中所有通道）。

★ 结束符 = #

例如：读取所有通道亮度值，则以 ASCII 码向下写“RPW0#”。

2、数据返回格式：

（1）若发送成功，数据返回格式：

3 字节	1 字节	12 字节	1 字节
特征字	通道字	数据	结束符

★ 特征字 = RPW

★ 通道字 = 0（代表选中所有通道）。

★ 数据 = XXXXXXXXXXXXX（000~999 内的任一数值），数据分别对应通道 1、2、3、4 的设置参数。

★ 结束符 = #

例如：发送“RP0#”，读取所有通道亮度值数据成功（正常执行）时，返回“RPW0XXXXXXXXXXXX#”，其中 XXX 分别为 1、2、3、4 通道当前的输出脉宽值。

（2）若发送失败，数据返回格式：

3 字节	3 字节	1 字节
特征字 1	特征字 2	结束符

★ 特征字 = ERR

★ 通道字 = RLV

★ 结束符 = #

例如：发送“SPW0#”，读取所有通道亮度值数据异常（不正常执行）时，返回“ERRRLV0#”。

7、通信指令汇总

调节单通道亮度		命令类型	通道号	亮度值	结束符
	发送	SLV	1/2/3/4	000-999	#
	发送成功，则返回	SLV	1/2/3/4		#
	发送失败，则返回	ERRSLV			#

读取单通道亮度		命令类型	通道号	亮度值	结束符
	发送	RLV	1/2/3/4		#
	发送成功，则返回	RLV	1/2/3/4	000-999	#
	发送失败，则返回	ERRRLV			#

调节多通道亮度		命令类型	通道（所有通道）	亮度值				结束符
				CH1	CH2	CH3	CH4	
	发送	SLV	0	000-999	000-999	000-999	000-999	#
	发送成功，则返回	SLV0#						
发送失败，则返回	ERRSLV#							

读取多通道亮度		命令类型	通道（所有通道）	亮度值				结束符
				CH1	CH2	CH3	CH4	
	发送	RLV	0					#
	发送成功，则返回	RLV0XXXXXXXXXXXX#						
发送失败，则返回	ERRRLV#							

设定控制器工作模式 0-常亮模式 1-触发模式1 2-触发模式2		命令类型	通道号	亮度值	结束符
	发送	SM	0/1/2		#
	发送成功，则返回	SM	0/1/2		#
	发送失败，则返回	ERRSLV			#

读取控制器的工作模式 RM0-常亮模式 RM1-触发模式1 RM2-触发模式2		命令类型	通道号	亮度值	结束符
	发送	RM			#
	发送成功，则返回	RM	0/1/2		#
	发送失败，则返回	ERRRLV			#

模式2下，设定输出脉宽 0-999ms		命令类型	通道号	亮度值	结束符
	发送	SPW	1/2/3/4	000-999	#
	发送成功，则返回	SPW	1/2/3/4		#
	发送失败，则返回	ERRSLV			#

模式2下，读取输出脉宽 0-999ms		命令类型	通道号	亮度值	结束符
	发送	RPW	1/2/3/4		#
	发送成功，则返回	RPW	1/2/3/4	000-999	#
	发送失败，则返回	ERRRLV			#

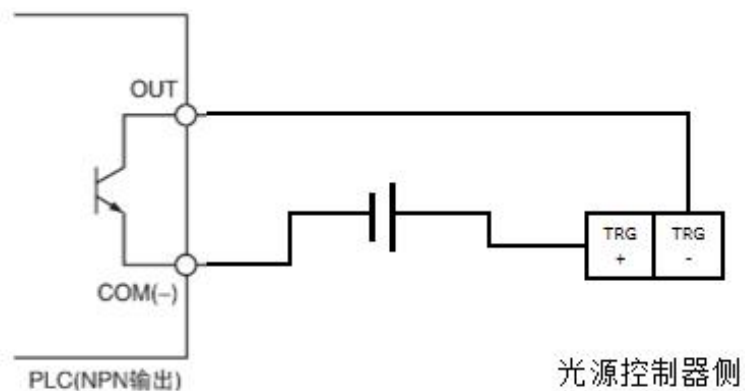
模式2下，设定多个通道输出脉宽 0-999ms		命令类型	通道（所有通道）	亮度值				结束符
				CH1	CH2	CH3	CH4	
	发送	SPW	0	000-999	000-999	000-999	000-999	#
	发送成功，则返回	SPW0#						
发送失败，则返回	ERRSLV#							

模式2下，读取多个通道输出脉宽 0-999ms		命令类型	通道（所有通道）	亮度值				结束符
				CH1	CH2	CH3	CH4	
	发送	RPW	0					#
	发送成功，则返回	RPM0XXXXXXXXXXXX#						
发送失败，则返回	ERRRLV#							

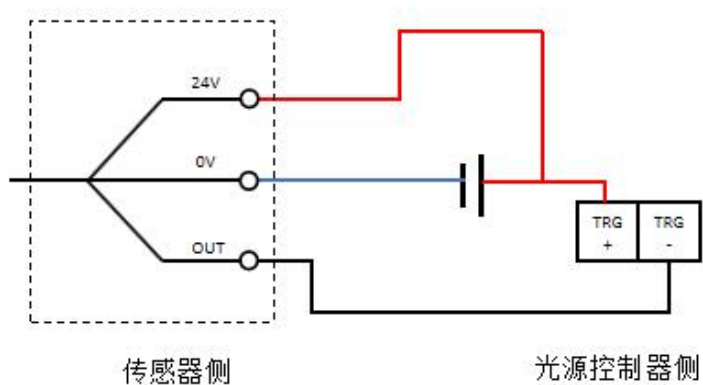
8、触发接线图

以下是设备与控制器触发端口的接线方法：

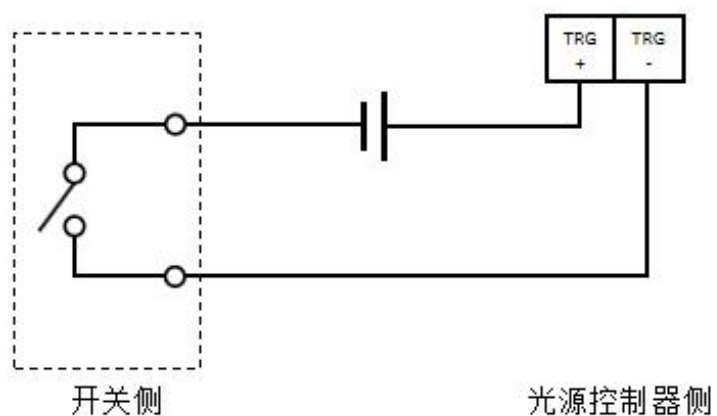
A. PLC 触发信号输入：



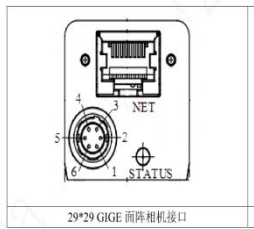
B. 传感器触发信号输入：



C. 开关触发信号输入

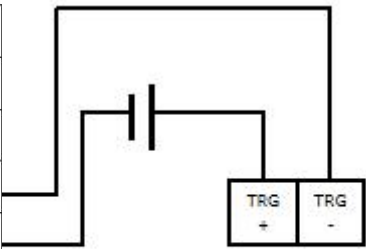


D. 相机触发信号输入:



颜色	引脚	描述	功能
蓝	1	-	+9~24VDC 相机电源
红	2	Line1	光耦隔离输入
灰	3	Line2	GPIO（非隔离软件可配置输入输出 I/O）
黑	4	Line0	光耦隔离输出
绿	5	-	光耦隔离信号地（ISO_GND）
棕	6	-	DC 相机电源地及 GPIO 信号地（GND）

颜色	引脚	描述
蓝	1	-
红	2	Line1
灰	3	Line2
黑	4	Line0
绿	5	-
棕	6	-



光源控制器侧

9、控制器尺寸图

